具身智能模型 Harness 与推理性能研究报告

测评体系　模型能力　系统架构　精细计时　协同训练

版本 v3.0 | 2026 年 10 月 16 日 | 面向技术负责人

我们从 Astra 的机器人抓放表现进入这一方向，随后完成 GPT-as-Policy 三路线与 RPent 多模型实验。本报告把这些工作放回同一条研究主线：模型能否正确理解空间与任务，Harness 能否把判断转成有效动作，以及算力与通信能否及时完成闭环。

主要判断：Astra 的优势首先表现为抓放闭环中的稳定完成；Harness 决定这种能力怎样转化为动作和恢复；端到端耗时则由调用次数、请求等待、执行与渲染共同决定。 后续改进应分别验证空间能力训练、事件触发的分层控制，以及满足动作截止时间的异步推理。〔E3〕

报告部分	汇报页	核心问题
测评背景	1–3	测什么，榜单在发生什么变化
模型能力	4–6	Astra 在哪些环节表现突出
Harness 实验	7–11	决策与执行怎样分工，架构差异产生什么结果
算力与精细计时	12–23	RPent 与 DeepSeek 的时间究竟花在哪里
改进与融合	24–30	训练什么，怎样调度，如何融合与验收

正文按 30 个汇报单元展开，每单元包含分析正文、主要数据与 “转为 PPT”建议。编号是未来幻灯片页码；本报告另含前言、数据附录和来源索引。

证据标记沿用工作区规则：E1 为源码与采集定义，E2 为配置，E3 为报告、论文及本次复算或分析，E4 为导师转述。数据统计保留批次、单位和分母；建议实验均标明目标或扫描值。

01 从测评任务到三个研究层面

我们已经形成三个实验项目：机器人抓放、GPT-as-Policy 与 RPent。DeepSeek 是 RPent 中的专项，聚焦思考开关和请求分阶段性能。这些项目分别暴露了闭环空间判断、监督动作的成本，以及复杂任务规划与服务链路的瓶颈。〔E3〕

实验项目	完成的主要实验	用于回答什么
机器人抓放	三组 20 次基线；Astra 两组 5 次；Sol 两档与 Luna 各 5 次	模型能否看懂位置、抓持状态并修正动作
GPT-as-Policy	18 格条件对照；三任务九回合；610 轮决策与 3008 控制步	Direct、Student、Hybrid 的动作权与审核价值
RPent	GLM/Flash 各套件；Astra/Sol 120 集；独立 8 集深测	技能、任务记忆、工具调用与失败恢复
DeepSeek 专项	非流式 8 集、流式 8 集、9 体 42 次重放及单局审计	TTFT、输出窗口、上下文、传输与长尾

报告先用 RoboDojo 与 LIBERO 说明评测能力，再分析我们自己的模型、Harness 与计时数据。后半部分把每项观察对应到一个可实施的改进：空间监督数据、复合技能与事件触发、异步动作块，以及多模型联合训练。

读图顺序保持一致：先看任务完成，再看时间分解，最后看改变了哪些变量。这样的组织能把“模型更聪明”“系统调用更少”和“单次推理更快”分别对应到证据。

转为 PPT 第 1 页

保留一张四行实验地图，右侧放“模型能力 → Harness → 算力与调度”三层示意。重点数字为 120 集、独立 8 集、610 轮和 42 次重放；其他批次放表注。

来源 L01；实验清单与归档覆盖〔E3〕。各项目按自身任务判据统计。

02 RoboDojo 任务维度与排行榜进展

RoboDojo 包含 42 项仿真任务：泛化 12 项、记忆 6 项、精细 8 项、长程 8 项、开放指令 8 项；另有 18 项实机任务。典型任务包括记住消失物体再匹配、窄孔插管、多物体分类和双臂交接。它让我们同时看见“理解任务”和“稳定执行”的差异。〔E3〕

日期或快照	方法	Average Score	Success Rate
9 月 16 日入榜	GPT-6 Astra	28.97	22.48%
9 月 16 日入榜	DeepSeek Flash	2.99	1.92%
9 月 28 日入榜	PhysicalRSI	36.27	31.38%
10 月 8 日入榜	VPP2	39.26	32.26%
10 月 14 日入榜	EmbodiedEvo	45.08	38.95%

截至 10 月 16 日访问的官方仿真榜，EmbodiedEvo 排在 VPP2 之前。这个变化值得关注：可复用经验与代码型 Agent 已经成为提升系统成绩的重要路径，WAM 路线则通过视频预测与动作建模增强执行。两条路线代表不同的成本分配：在线模型调用、离线经验构建与策略训练。

汇报时应把 Score 和成功率同时给出。Score 反映任务进度，成功率反映达到终态的比例；五维能力图更适合说明短板位置。榜单比较的是完整提交系统，包含其模型、工具、记忆与执行策略。

转为 PPT 第 2 页

保留五维任务示意、上表五行与 9 月到 10 月时间轴。标出“官方 Sim 榜，访问 2026-10-16”。把 Agent、Agent＋VLA、WAM 标在方法旁；Score 与 SR 分成两列。

来源 W01、W02；官方榜单与新闻〔E3〕。DeepSeek 条目为每任务 10 集；仿真与实机分榜。

03 LIBERO 任务体系与我们的实验位置

LIBERO 提供语言条件下的机器人操作任务，适合在同一仿真接口中比较空间关系、物体属性、目标变化和长程组合。我们的 GPT-as-Policy 与 RPent 实验围绕这一体系展开，因此它是后续受控实验的主要基座。〔E3〕

任务集合	规模或侧重点	对应研究问题
LIBERO Spatial	10 任务，空间关系	目标在左、右、前、后变化时能否正确行动
LIBERO Object	10 任务，物体属性变化	能否识别并操作指定对象
LIBERO Goal	10 任务，目标变化	场景相近时能否遵循不同指令
LIBERO 100	90 训练任务＋10 长程任务	知识迁移与多步骤任务组合
LIBERO PRO	在原任务上构造扰动评测	分离位置、对象、任务等变化下的泛化

本地已测任务具有清楚的操作含义：两罐入篮检验多对象抓放；杯入微波炉并关门检验接触与阶段衔接；底层抽屉检验目标部件识别；RPent 的 Spatial Task、Spatial Swap 和 Long Swap 进一步检验任务与环境变化。

RoboDojo 用于观察更宽的能力版图，LIBERO 用于我们可重复的模型与系统消融。下一阶段以固定任务、初态、相机、动作预算和终态判据连接两者，并记录系统版本与推理档位。

转为 PPT 第 3 页

保留 LIBERO 套件表、三幅任务示意或任务文字，以及“外部能力地图 → 本地受控实验”的关系。用颜色标出我们实际跑过的套件和任务。

来源 W03、W04、W20、L01、L03；基准定义〔E3〕，本地任务与预算〔E2/E3〕。LIBERO 共 130 任务；LIBERO-10 为 100 任务集合中的 10 项长程任务。

04 Astra 在抓放闭环中的优势

同 seed 抓放对照给出了模型层最直接的结果：Astra medium 完成 5/5，Sol medium 为 2/5，Sol ultra 为 3/5，Luna max 为 0/5。Astra 同时使用更少的平均决策轮次，并有更短的回合墙钟。〔E3〕

模型与档位	自动入碗	平均决策	平均控制步	回合均值 s
Astra medium	5/5	16.0	505.8	336.11
Sol medium	2/5	18.2	622.0	547.09
Sol ultra	3/5	17.6	732.6	600.63
Luna max	0/5	19.6	562.0	1969.76

这里的任务不是一次看图问答。模型要根据多视角图像和机械臂状态，连续决定接近、对齐、闭合夹爪、抬升、移动和释放。我们关心的是整个链条是否稳定：对象位置判断、动作尺度、执行反馈与完成检查是否配合。

Sol 提高推理档位后，成功数从 2 增加到 3，同时平均控制步和回合耗时增加。数据把一个研究方向明确出来：后训练应提高有效动作和状态判断的质量，而不是单纯鼓励更长的推理。

早期三组 20 次基线中，GLM 为 0/20、DeepSeek 为 1/20、Qwen 为 4/20；Astra 首批为 5/5。早期结果与 9 月 23 日同 seed 四组分开保留，后者作为本页主要对照。

转为 PPT 第 4 页

保留四模型表或“成功数＋耗时”的双图。核心句为“Astra 在本地抓放中完成更稳定，决策轮次也更少”。表下注 seed2005–2009、每组 5 次、自动入碗。

来源 L02；9 月 23 日配对抓放与 9 月 16 日独立批次〔E3〕。回合墙钟包含模型接入、工具与执行。

05 把空间能力拆成可训练的行为

Astra 的抓放优势可以沿动作闭环拆解为四个可观察环节：识别目标及关系、将关系映射为动作、根据执行反馈修正、判断子任务何时结束。这样的拆解能把“空间智能”变成训练样本和评测标签。〔E3〕

能力环节	任务中的具体表现	下一步采集的监督
空间定位与关系	区分目标、容器、上下层部件及相对位置	对象身份、关系图、目标区域与视角一致性
视觉到动作	选择接近方向、位姿增量和夹爪时机	候选动作、边界检查、执行后的位姿变化
反馈与恢复	区分夹紧、抓空、滑落与已放置	动作前后图像、抓持判据、恢复结果
任务与阶段推理	按目标顺序操作，达到条件才推进	子目标状态、完成检查、下一技能选择

前期 60 次任务、1109 次决策的失败复核中，48 次停在尚未稳定抓取的阶段 0–1。Astra trial03 第 7 次发起试举，第 8 次看到方块仍留在桌上，将重抓目标高度由 0.825m 降到 0.805m；再次闭合、试举，确认方块随手抬升后才搬运。训练数据应将两者组织成“同一状态下选哪一个动作、为什么选择、执行后发生了什么”，让学生学习可验证的选择和状态变化。

我们对 Astra 的解释落在外显行为上：多视角理解、动作参数化、反馈利用和任务分解共同提高了闭环完成质量。接下来的状态重放实验可分别移除图像、历史或数值状态，测出各信息源的贡献。

转为 PPT 第 5 页

保留四环节闭环图与一条成功/失败对照轨迹。每一环节配一个监督标签；避免仅放抽象“空间推理强”的描述。

来源 L01、L02；失败复核与 9 月 16 日首批轨迹〔E3〕。第 4 页主表为 9 月 23 日配对批；能力拆解与监督设计〔E3〕。

06 模型优势如何随 Harness 改变

RPent 中，Astra 与 Sol 总成功数分别为 50/60 和 49/60，差异主要体现为不同套件的完成表现与耗时。在这组技能型任务中，两模型的总成功数接近；抓放与 RPent 的任务、动作接口和模型职责各有侧重。〔E3〕

RPent 套件	Astra 成功	Sol 成功	Astra 均值 s	Sol 均值 s
Spatial Task	19/20	17/20	787.4	1248.6
Spatial Swap	20/20	20/20	586.9	943.7
Long Swap	11/20	12/20	973.7	1630.1
合计	50/60	49/60	三套件分别分析	三套件分别分析

这组结果说明，评价模型要说明它承担哪一层任务。抓放中，大模型直接输出位姿与夹爪指令；RPent 中，它主要选择技能、绑定目标、判断执行结果和发起恢复。两种设置要求的空间能力与动作精度不同。

模型训练目标因此可以分层：第一层训练状态与子目标理解，第二层训练有限候选选择，第三层训练连续动作或技能接口。我们先提升最影响失败与轮次的那一层，再评估是否需要联合训练。

Astra 抓放中经过执行结果核验的定位、验证与恢复动作，可作为教师样例；子目标分解通过固定状态与共同候选进一步评价。Sol、DeepSeek 和本地学生仍保留为对照，通过固定状态、相同候选和相同动作预算比较有效决策，而不是只比较自由生成文本。

转为 PPT 第 6 页

保留三套件成功数和耗时表，加一条“直接位姿控制 → 技能选择”的职责变化图。将模型层结论收束为“优势取决于模型承担的任务”。

来源 L04、L05；120 集正式结果与运行账本〔E3〕。每模型每套件 10 任务×2seed；均值包含全部合格回合。

07 已测与候选 Harness 的决策分工

Harness 连接观测、模型、动作接口、工具、记忆与结束判据。我们已经跑过的架构可按“谁产生动作、谁批准执行、何时再次观察”进行比较；这个分工决定了调用频率和恢复成本。表中前五行对应已有实验，JEV 为源码核查后的候选路线。〔E1/E3〕

路线	高层输出	低层执行	反馈节奏
bowl 直接控制	目标位姿与夹爪指令	OSC_POSE 等控制器	每次工具执行后观察
GPT-as-Policy Student	任务条件	π0.5 动作块	执行前缀后取新图
GPT-as-Policy Hybrid	放行、修改、接管或停止	π 候选＋数值控制	逐动作块审核
RPent 普通模式	技能、目标与参数	π 技能＋解析原语＋SAM 定位	工具/技能结果后规划
RPent Flash	冻结流程与检查	Molmo2 定位＋π/原语	流程节点与重试条件
JEV 候选选择	有限候选中的选择及概率	由外部执行器落实	候选产生与状态更新时

直接控制给大模型最大动作自由度，也让模型承担坐标、尺度和接触细节。技能型架构把高频动作交给低层执行器，高层更专注于目标与异常；代价是技能覆盖和前后置条件要设计得清楚。

JEV 在本地项目中主要承担候选选择。它可以接在状态理解与技能执行之间；部署时要同时计算状态构造、候选生成、选择、校验和回退的总成本。

转为 PPT 第 7 页

保留六行职责矩阵，另画统一闭环“观测 → 状态 → 决策 → 执行 → 验收”。各架构只在对应位置标不同模块。

来源 L01、L09；公开架构与源码核查〔E1/E3〕。JEV 为待与 RPent 对接的候选路线。

08 GPT as Policy 的三路线实测

三任务九回合把架构差异直接体现为动作数与耗时。两罐入篮时三路线均完成，Student 使用 52 轮、248.71 秒；Hybrid 为 51 轮、991.09 秒；Direct 为 97 轮、1428.97 秒。〔E3〕

任务	Student 结果／轮／秒	Direct 结果／轮／秒	Hybrid 结果／轮／秒
两罐入篮	成／52／248.71	成／97／1428.97	成／51／991.09
杯入微波炉并关门	成／70／262.34	败／105／1848.50	成／51／1026.64
打开底层抽屉	败／60／296.02	败／64／1254.40	败／60／1377.62

在两罐任务中，Hybrid 平均每轮 18.82 秒，Student 为 4.20 秒。逐块审核增加了固定等待；罐子和微波炉两条 Hybrid 轨迹全程放行 π 候选。它们清楚显示了审核成本，也提供了“何时可以跳过审核”的实验入口。

底层抽屉中，Hybrid 有 13 轮末端接管，最终打开的是中层，底层关节仍为 0。这里更值得训练的是目标部件与阶段状态的识别：单纯增加接管机会，没有自动解决目标选错的问题。

早期 18 格条件实验的原生结果为 Student 4/6、Direct 1/6、Hybrid 3/6；九回合采用新的逐轮协议，重点提供 610 轮细节。两批数据分别承担条件覆盖与过程解释的作用。

转为 PPT 第 8 页

保留九回合 3×3 表，旁边突出“全放行审核成本”和“13 轮接管后底层仍未打开、中层已打开”两个过程事实。每格 1 个初态；成功数与过程分析分开讲。

来源 L03；九回合及 18 格实验〔E3〕，动作契约〔E1/E2〕。表中时间为 runner 回合墙钟。

09 RPent 普通模式与 Flash 的取舍

RPent 通过任务记忆、技能调用和局部反馈，把大模型从连续位姿控制移到任务规划。Flash 进一步将已整理流程固定下来，使用 Molmo2-8B 定位并执行技能，减少在线规划需求。〔E1/E3〕

实验	首跑结果	运行方式	主要观察
GLM Object Swap	18/20	在线规划＋π 技能	可重规划，仍有抓取与流程失败
GLM libero_goal	16/20	在线规划＋π 技能	目标变化下需要阶段诊断
Flash Object Swap	15/20	冻结记忆＋Molmo2＋π	流程复用减少在线规划
6 个失败身份独立重跑	5/6 翻盘	相同身份再次尝试	失败恢复与累计成本值得单列

普通模式的优势是现场判断和恢复空间较大；Flash 的优势是路径确定、规划开销低。两者的差别更像是“把哪些判断提前编排好”，因此可以沿稳定性逐步迁移，而不必一次把所有决策固定。

先把已验证的接近、抓持检查和释放验收组合为复合技能，再把异常交回高层。任务记忆保存对象关系、技能前后置条件和有效恢复分支，比保存整段自由文本历史更利于复用。

重跑的成本单独累计到最终完成成本中。这样能同时看到首跑质量、恢复能力与为成功付出的额外时间。

转为 PPT 第 9 页

保留首跑三行结果与“在线规划/冻结流程”双列流程图。重跑 5/6 放成独立一行，并强调比较首跑与 retry-once 的成本。

来源 L10；普通/Flash/重跑报告〔E3〕；Flash 执行机制〔E1〕。原始成绩与 retry-once 结果分别保留。

10 RPent 的长任务瓶颈在阶段衔接

120 集结果中，Spatial Swap 两模型都达到 20/20，Long Swap 分别为 11/20 和 12/20。长任务增加了状态判断、技能连接和恢复的机会，也让中间错误不断累积。〔E3〕

套件	Astra 均值／中位 s	Sol 均值／中位 s	解释重点
Spatial Task	787.4／676.8	1248.6／811.6	同身份下的调用与动作路径
Spatial Swap	586.9／560.0	943.7／828.9	高成功率条件下的效率差
Long Swap	973.7／919.5	1630.1／1332.8	阶段衔接、恢复和长尾

均值高于中位数提示少数长回合在拉高总成本。Sol Long 中的 t8/seed1 耗时 5348.4 秒，报告包含连接等待；这个样本适合分析服务链路长尾。将其与普通回合并列，可以同时看到实际运行成本与典型任务速度。

对长任务的改进，优先围绕每个子目标建立可检查的状态：物体是否随夹爪移动、目标区域是否到达、释放后物体是否保持、抽屉是否出现预期打开效果。关节阈值由独立评估器记录。局部失败先在技能内部恢复，超过预算再请求全局重规划。

这也解释了为什么模型训练和 Harness 调整应配合：前者提高判断质量，后者把判断落实为执行条件与恢复规则。

转为 PPT 第 10 页

保留三个套件的均值/中位表和成功数，配一条长任务阶段链。在长尾侧标注 t8/s1 的 5348.4 秒与连接等待类别。

来源 L04、L05；120 集正式统计〔E3〕。阶段检查与恢复设计〔E3〕。

11 Harness 改进应从高价值决策开始

现有实验指向同一个设计方向：高层负责目标变化、失败诊断和策略切换，低层在明确约束下连续执行。稳定动作无需每块都获得一次大模型批准；高风险或偏离预期时则及时重新观察和规划。〔E3〕

已有现象	建议调整	验证指标
Hybrid 多轮全部放行	以进展与风险事件触发审核	高层请求数、漏检率、成功率
抓空、滑落和重复接近	加入抓持判据与有界局部恢复	恢复次数、恢复成功率、恢复时间
长程阶段衔接失败	显式状态机与技能前后置条件	阶段完成率、首次失败位置
历史和工具输出增长	状态摘要＋冻结经验检索	输入 Token、缓存、决策一致性
每轮生成再选择	复用候选库并按事件更新	候选成本＋选择成本＋回退成本

Flash、COAP 与 EmbodiedEvo 提供了三个互补思路：固定成熟流程，把状态与控制规则写成程序，以及积累可复用经验。我们可以先在 RPent 的抓取与长任务节点试验这些机制，保留 π 执行器和统一终态评测。

JEV 适合加入“在有限技能中选哪一个”的消融。与 Astra 共同使用时，Astra 可低频解释场景和生成新子目标，JEV 在已有候选中选择；只有当这一步减少高层调用、错误或恢复时，系统才会获得净收益。

转为 PPT 第 11 页

保留“现象→改动→指标”五行表，以及事件触发控制图。突出高价值决策是目标变化、进展异常和策略切换。

来源 L03、L09–L12；现有实验与机制核查〔E1/E3〕。建议机制与预期收益为待测设计〔E3〕。

12 从整集耗时进入请求与计算阶段

性能分析采用两条轴：整集轴记录初始化、请求、工具、执行和恢复；请求轴记录准备、首输出等待和后续生成。前者回答任务为何耗时，后者定位一次模型调用的主要等待。〔E1/E3〕

指标	起止事件或计算方法	用于判断
Episode 墙钟	runner 开始至回合结束	用户实际等待与任务总成本
完整决策时延	请求开始至可执行结构化结果收齐	动作何时可以开始
TTFT	请求开始至采集器首个有效输出事件	首输出前的整体等待
可见 thinking 窗口	首个 reasoning 事件至对应窗口结束	可见推理输出阶段
可见 decode 窗口	正文或工具输出的事件窗口	输出生成与传输阶段
TPOT 均值代理	（末输出−首有效输出事件）÷（output Token−1），ms/token	请求平均生成速度
服务端 prefill	服务端输入计算起止 trace	输入计算与缓存策略

本批按 T_episode = T_SDK 非工具 + T_工具并集 + T_SDK 外 对账；恢复动作计入工具执行，并另标恢复标签。模型加载单列，从冷启动计算总等待时再加入。异步路径按区间并集和关键路径计算。

首输出前包含客户端准备、网络、服务端排队及计算。正文统一使用“TTFT”或“首输出前代理”；真正的 prefill 使用服务端 trace。分片到达间隔保留为事件指标，TPOT 则按 Token 数归一。

转为 PPT 第 12 页

保留一条请求时间轴与上表的关键定义。完整决策时延画到 JSON 校验通过处，TTFT 画到首输出处；服务端 prefill 用独立待采 trace 区间表示。

来源 L07 的 measurement-source 与 proxy-source-audit〔E1〕；本报告统一展示口径〔E3〕。所有阶段注明客户端/服务端及是否嵌套。

13 计时数据按批次建立账本

现有记录覆盖整集、请求、工具和芯片调用等多个层次。我们先按实验身份建立台账，再在各批次内计算统计量；同一请求的后续审计仍归入原实验。〔E3〕

数据集合	数量	主要用途
RPent 正式对照	120 集；5014 计量响应	成功、轮次、Token 与五类互斥时间
RPent 独立深测	8 集；448 逻辑轮；473 尝试	请求/工具时间轴，π、SAM、物理与渲染
DeepSeek 原非流式	8 集；306 响应记录	整请求与回合时长
DeepSeek 流式补测	8 集；178 尝试；177 有效 TTFT	TTFT、可见窗口、TPOT 与重试
代理指标独立来源	25 文件 484 行；355 有效流式	provider、运行身份与字段审计
最终分阶段表	458 行，23 组；457 有效 TTFT	178 流式补测＋280 精确归属 DeepSeek 代理行
请求重放与专项	9 体 42 次发送；另有单局报告	固定载荷、冷暖缓存、请求长尾

这份账本将两个“484 条”拆开：306＋178 是非流式与流式机器人批次；25 份代理文件的 484 行来自另一采集源。最终 458 行分析表复用了其中部分记录，统计时按批次和运行身份筛选。

复算采用逐请求或逐回合等权，p95 按排序后(n−1)×0.95 线性插值。累计输入包含重复历史，cached input 是 input 子集，reasoning 是 output 子集。

转为 PPT 第 13 页

保留样本台账和“来源→筛选→分析表”的流向图。用不同颜色区分 120 集、深测 8 集、DS 流式 8 集与代理单局。

来源 L01、L05–L07；结构化证据复算〔E3〕。代理 355 有效流式中 287 为 DeepSeek、68 为 Qwen；280 为精确归属的 DeepSeek 运行。

14 RPent 120 集的时间分布

120 集合计 123408.4 秒回合工作量，SDK 非工具部分占 43.27%，手工原语与 VLA 原语合计占 44.32%。模型请求链路和动作执行是两块相近的大头，优化应同时覆盖两侧。〔E3〕

互斥时间类别	累计 s	占回合工作量
手工原语	45,327.57	36.73%
VLA 原语	9,367.08	7.59%
工具其余	12,429.82	10.07%
SDK 非工具	53,394.03	43.27%
SDK 外	2,889.90	2.34%

SDK 非工具范围包括模型调用、运行时和通信等待；动作原语范围包括执行过程中的环境步进、观测和渲染。进一步定位需要 8 集深测给出的嵌套 span。总账先用互斥分类闭合，再进入各类别内部。

将“全部慢都归因于模型思考”会漏掉相当一部分执行时间。另一方面，VLA 原语的时间也包含技能循环和环境往返，提升 π 内核速度的收益应按 π 自身占比计算。

报告另外记录模型加载和运行失败尝试成本。部署阶段可通过常驻服务摊薄加载，实验分析则把加载与 episode 内工作量分开。

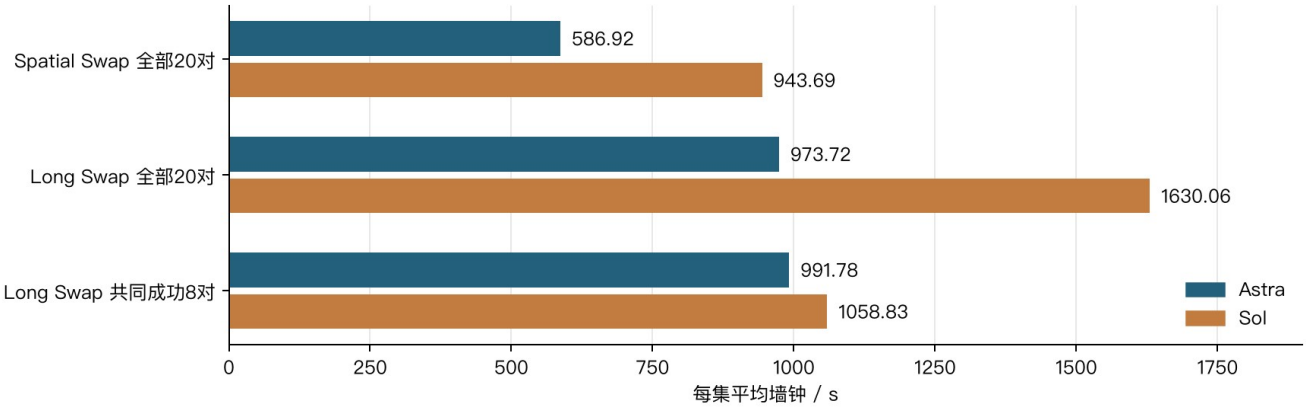
转为 PPT 第 14 页

保留五类时间的堆叠条或横向条形图，配 43.27%与 44.32%两个重点数。下方写“先分互斥总账，再看嵌套计算阶段”。

来源 L05；runtime-ledger 复算〔E3〕。123408.4 秒为逐集工作量之和；加载单列。

15 用同身份和共同成功配对比较效率

Spatial Swap 的 20 对任务均由两模型完成，适合观察同完成条件下的效率：Astra 平均 586.92 秒，Sol 为 943.69 秒，Astra 耗时低 37.81%。Long Swap 的差异则明显受失败与长尾构成影响。〔E3〕



同套件、同任务、同 seed 配对；全部身份与共同成功子集分别展示。

配对集合	对数	Astra 累计 s	Sol 累计 s	Sol 相对耗时
Spatial Swap 全部/共同成功	20	11738.4	18873.7	+60.79%
Long Swap 全部	20	19474.4	32601.1	+67.40%
Long Swap 共同成功	8	7934.2	8470.6	+6.76%

报告保留全部回合的总成本，同时用共同成功子集解释完成后的效率。下一轮对照再冻结工具、记忆、服务时间块与请求条件，逐项追踪请求数、动作数及恢复时间如何构成差值。

转为 PPT 第 15 页

保留配对图和两组 Long Swap 对照。核心句是“成功构成改变，会显著改变平均耗时差”。Spatial Swap 作为效率主证据，Long Swap 进入恢复机制分析。

来源 L05 及本次 60 对身份复算〔E3〕。共同成功是条件子集，与全回合结果一并报告；请求与执行路径仍可不同。

16 独立深测定位到渲染和 π 内部

8 集深测累计 10965.30 秒，其中渲染 4391.18 秒，占 40.05%；π handler 为 198.65 秒，占 1.81%；物理 step1＋step2 为 121.48 秒，占 1.11%。仿真运行中，图像生成与读回是执行侧最显著的热点。〔E3〕

阶段	累计 s	占整集工作量	范围
sim.render	4391.18	40.05%	原语窗口内观测到的渲染
π handler	198.65	1.81%	371 次服务处理
其中 π prefix	96.19	handler 内部	前缀处理
其中 π denoise core	86.14	handler 内部	去噪核心
物理 step1＋step2	121.48	1.11%	物理步进

如果 π handler 耗时减半、其余工作量保持不变，整集工作量预算减少约 99.33 秒，即 0.91%。对于仿真吞吐，渲染优化更值得优先 profile；对于连续控制，π 的单块延迟仍决定动作缓冲能否及时续接。两种目标对应不同的优化优先级。

作为敏感性分析，扣除已测渲染后的工作量为 6574.12 秒；此时 π handler 减半对应 1.51%。这使我们能区分仿真观测开销与推理本身的相对权重。

计时插桩校准使用固定观测：none 模式 3 次的中位延迟 361.047ms，stages 模式 3 次为 363.719ms，增加 0.74%，动作逐字节一致。

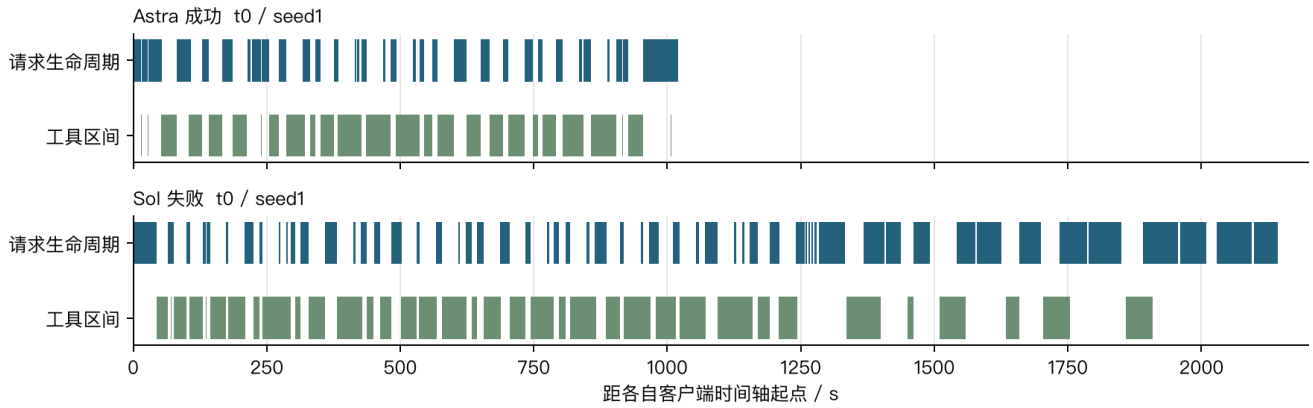
转为 PPT 第 16 页

保留渲染/π/物理三项柱图与 π 内部 prefix、denoise 表。重点区分“总吞吐热点”与“实时动作截止时间”。

来源 L06；8 集 3 成功、5 正常失败，371π 块〔E3〕。prefix/denoise 嵌套于 handler；插桩校准为独立固定输入微测。

17 沿时间轴看重复抓取和恢复成本

在 t0/seed1 的深测中，Astra 用 41 个逻辑请求、15 个 π 动作块完成；Sol 使用 77 个逻辑请求、116 个 π 块，经历 8 次 pick 后任务失败。多出来的时间不仅是一轮推理变慢，更是重复规划、抓取和恢复链条拉长。〔E3〕



两条时间轴采用各自客户端零点；上层请求生命周期与工具区间分别成行。

t0 seed1	回合 s	逻辑/尝试	π 块	SDK 非工具 s
Astra 成功	1049.1	41 / 42	15	415.09
Sol 失败	2176.5	77 / 83	116	1009.62

Sol 第 18–34 段恢复动作累计执行 562.94 秒，其中渲染 447.54 秒，非渲染 115.40 秒。减少重复动作既降低模型调用，也减少环境执行和渲染，因而技能验收与恢复策略具有跨阶段收益。

t9 继续按抓杯、送入、释放撤手、关门拆分，记录每阶段是否取得预期效果。下一轮先收集失败发生在哪一段，再选择局部恢复或高层重规划。

转为 PPT 第 17 页

保留双模型客户端时间轴、41/77 请求与 15/116π 块，并标注一段恢复区间。用这页解释“单次耗时×轮次”中的轮次如何膨胀。

来源 L06；timeline_v2 与恢复段复算〔E3〕。请求生命周期可跨工具区间；图中各 lane 不相加，跨进程时钟分开。

18 DeepSeek 关思考结果与轨迹轮次一起看

DeepSeek 两批开关思考实验呈现了不同的闭环结果。流式批次的共同成功 t0 两身份，none 合计比 medium 快 20.57%；早期非流式的相同两身份，none 合计反而多耗时 11.92%。轮次变化解释了重要一部分差异。〔E3〕

批次与身份	medium s	none s	逻辑请求变化	none 时间变化
非流式 t0/s0	1000.9	1432.6	26 → 46	+43.13%
非流式 t0/s1	966.8	769.7	27 → 26	−20.39%
流式 t0/s0	1497.8	1043.1	37 → 31	−30.36%
流式 t0/s1	828.9	805.1	26 → 26	−2.87%

非流式 t0/s0 关闭思考后，调用从 26 增至 46，工具调用从 46 增至 102；即使单次请求更短，整条执行路径也可能更长。流式 t0/s0 的请求数由 37 降到 31，单次等待和调用次数共同帮助缩短回合。

我们因此把 low/none 作为计算预算实验：先固定请求体比较单次延迟，再固定任务初态观察动作、调用与恢复变化。两个层次合起来，才能选出适合任务阶段的思考档位。

两批各档的 t0 均记录 2 次成功，t9 的退出方式另列。后续成功判据统一使用环境终态，过程日志继续保留 recipe、finish 与退出状态。

转为 PPT 第 18 页

保留四行配对表，给请求数变化配箭头。重点句为“关思考是否更快，要看单次等待和轨迹轮次同时怎么变”。

来源 L07；成功采用当批 recipe/finish 记录〔E3〕。工具/system 内容 hash 随运行变化，下一批固定内容与缓存条件。

19 DeepSeek 的请求分布和首输出等待

流式共同成功四集共有 120 个逻辑请求、121 次 attempt。累计请求时间 1954.25 秒，其中有效 TTFT 累计 1384.00 秒，占 70.82%。这组数据的主要等待发生在首输出之前。〔E3〕

档位	attempt	完整请求 p50/p95 s	TTFT p50/p95 s	TPOT p50/p95 ms
medium	64	17.371 / 40.855	11.891 / 21.359	5.667 / 14.171
none	57	12.272 / 21.290	10.595 / 16.893	4.374 / 7.105

累计阶段 s	medium	none
完整请求	1238.435	715.819
TTFT	776.094	607.904
可见 thinking 窗口	376.252	0.000
正文/工具可见窗口	73.677	107.915
失败 attempt	12.412	0.000

medium 的可见 thinking 窗口为 376.252 秒；按 Token 占比分配的估算值则为 352.550 秒。报告主表使用事件窗口，估算列留在数据附录，读者能直接区分两种测量方式。

none 仍有 607.904 秒首输出等待，因此后续还需检查图像准备、上下文传输、缓存命中和服务排队。生成侧则记录输出长度，比较完成同一工具调用需要多少 Token。

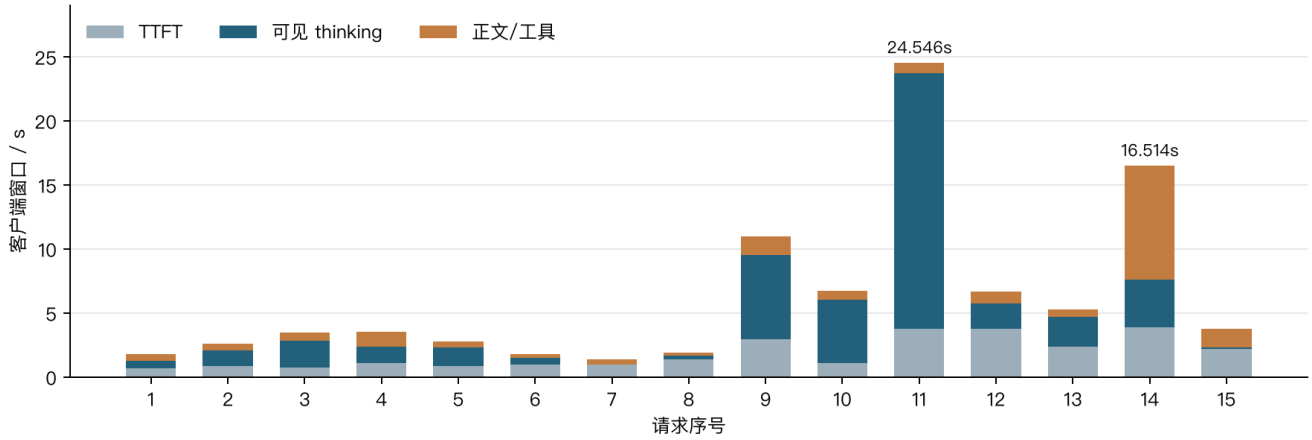
转为 PPT 第 19 页

保留两档 p50/p95 表和累计阶段条。重点数为 70.82%首输出等待；将“实测事件窗口”与“Token 分配估算”作为小表注。

来源 L07 及本次复算（E3）。medium 为 64attempt/63 有效 TTFT，none 为 57/57；TPOT 为请求均值代理，非 delta 间隔分位数。

20 DeepSeek 单局长尾分别来自 thinking 和输出

v5 单局 15 次请求累计 93.592 秒，TTFT 为 27.256 秒，可见 thinking 为 47.144 秒，正文/工具窗口为 19.192 秒。瓶颈在这组单局中转到首输出之后，逐轮展开能进一步看出是哪类输出在拉长请求。〔E3〕



v5 全部 15 请求；使用同局后续审计的客户端事件窗口，单位秒。

代表请求	完整 s	TTFT s	thinking s	正文/工具 s
第 11 次	24.546	3.731	19.959	0.856
第 14 次	16.514	3.886	3.689	8.939

第 11 次产生 4491 个 reasoning Token，是思考长尾；第 14 次产生 2687 个其他输出 Token，主要成本在收尾写记录。优化可以分别作用于思考预算和输出协议，将非决策记录移出动作关键路径。

另一单局 ds_t2_par 同为 15 请求，但累计 110.534 秒，首输出后 88.795 秒，占 80.33%。它与 v5 分别呈现，让不同运行的瓶颈位置保持清楚。

转为 PPT 第 20 页

保留 15 请求堆叠图，并放大第 11、14 次两行。核心句为“长尾既可能来自思考，也可能来自工具和记录输出”。

来源 L07、L08；v5 回合 182.5 秒，ds_t2_par 回合 205.3 秒〔E3〕。15 请求含读取/初始化/收尾，并非 15 次机器人动作。

21 输入上下文和 Files API 的成本

输入优化应同时记录请求字节、输入 Token 和缓存。v5 的图像处理把平均载荷从 3136.1KB 降到 185.7KB，末轮由 10118KB 降到 280KB；与此同时，上下文从 13094 增长到 84686 Token。传输与模型输入是两项不同的成本。〔E3〕

指标	v5 同一单局	解释
平均转换前/后载荷	3136.1 / 185.7 KB	同一请求转换过程的字节缩减
累计 input / cached	780723 / 720256 Token	按总量计算缓存比例 92.25%
累计 output / reasoning	17432 / 10941 Token	reasoning 已包含在 output 中
请求均值 / p50	6.239 / 3.548 s	少数长请求显著拉高均值
TPOT p50	3.621 ms/token	后续审计的请求均值代理

Files API 另一独立单局为 11 次请求、153.1 秒。按逐轮表复算，请求合计 100.5 秒、均值 9.136 秒；TTFT 合计 57.762 秒、均值 5.251 秒。其 thinking 和 decode 采用 Token×速度估算，正文保留这项定义。

下一步输入 A/B 固定任务状态、图像信息、提示和输出 Schema，只改变传输形式或历史表示；分别记录处理成本、请求字节、缓存冷暖、完整决策时延和输出一致性。对历史压缩，还要检查是否丢失了抓持、失败和阶段状态。

转为 PPT 第 21 页

保留 v5 载荷前后、上下文增长及缓存三组数；Files API 作为独立小表。用“字节—Token—缓存—延迟”关系图解释优化作用位置。

来源 L07、L08；v5 与 Files API 为独立单局〔E3〕。Files API 正文采用逐轮表，旧概览的 3ms/token 预算模型另记。

22 重放和载荷阶梯帮助分离首输出成本

9 份实际请求体共发送 42 次，其中 33 次流式，形成了固定载荷下的重复测量。它比不同机器人轨迹之间的直接比较更接近控制变量实验，适合研究请求长度、缓存与服务波动。〔E3〕

请求体切片	输入 Token	有效流式数	TTFT p50 s	TTFT 范围 s
t0/s0 medium 小体	13372	5	2.176	2.052–2.671
t0/s0 medium 大体	64652	5	11.974	9.070–17.138
t0/s1 medium 大体	81748	5	14.511	10.861–14.971
t9/s0 medium 大体	229734	3	21.490	17.648–23.447

同体重复仍存在延迟波动，缓存 Token 也随发送变化。后续重放按冷缓存、暖缓存分层，并把 A/B 请求交错发送，减少不同时间服务负载的影响。

载荷阶梯使用约 0.05、0.5、1.5 和 4.3MiB 请求，最短响应分别为 1.386、2.369、2.445、3.855 秒，差分拟合得到约 1.804MB/s 的链路/接收代理速率。它测的是网关载荷处理通路。

历史输入阶梯的流式中位拟合斜率 0.064722ms/token，非流式为 0.019076ms/token；输出阶梯斜率 1.391546ms/token。这些回归系数用于该网关的预算估算。精确 prefill 和 decode 算力归因，下一步采服务端 trace 与 kernel profile。

转为 PPT 第 22 页

保留固定请求体重复 TTFT 范围图、载荷阶梯四点，以及一句“先做同体重放，再做服务端计算归因”。回归参数放表注，不作为芯片速度排名。

来源 L07 及 evidence-ds 重放/阶梯/校准〔E3〕。阶梯响应为 404 路径；42 次含 33 流式＋9 非流式。

23 low think 的收益与适用位置

导师最新实验反馈，开启 low think 后思考阶段从 4.6 秒降到 1.4 秒，减少 3.2 秒、降幅 69.6%。这条结果支持继续验证较低思考预算；我们把它放入同体请求与闭环任务两级评测。〔E4，导师转述〕

优化手段	直接改变什么	主要观察量
low think / none	一次调用的思考预算	思考/完整请求、正确动作、后续恢复
紧凑输出 Schema	可见输出 Token	生成窗口、解析成功、可执行时刻
必要图像＋短状态	输入准备与上下文	字节、未缓存 Token、TTFT、状态保真
事件触发/复合技能	高层调用次数	N、漏检、恢复、整集时间
π 推理加速/异步	动作块交付时间	p95/p99、buffer、deadline miss

若思考原本占完整请求时间比例 f，在其余阶段与调用数固定时，完整请求降幅预算为 69.6%×f。例如 f=30%时，预算降幅 20.9%；这条公式帮助我们选择最值得降思考的请求类型。〔E3，条件测算〕

low think、JEV 和 Astra/JEV＋VLA 解决的位置不同：low think 调一次推理的成本；JEV 改变候选决策的实现；分层组合改变高层调用频率与执行分工。它们可以组合，也应分步测出各自贡献。

转为 PPT 第 23 页

保留 4.6→1.4 秒的阶段变化、优化作用位置表和 69.6%×f 公式。将 low think、JEV、分层 VLA 放在“单次成本—决策机制—调用与执行组织”三个位置。

导师反馈〔E4〕；候选方案与条件预算〔E3〕。阶段反馈后续补模型、样本量、计时起止与同体质量记录。

24 训练空间判断和可验证的恢复决策

模型层优先迁移 Astra 的观察、验证和修正能力。我们将空间落点、抓持状态、子目标与恢复选择做成结构化监督，再让学生在自己的偏离状态上继续采样和学习。〔E3，研究设计〕

训练阶段	具体输入与监督	主要验收
空间与状态 SFT	多视角＋状态 → 对象、相对位置、可放置区、抓持/完成标签	落点误差、关系准确率、假抓持/假完成率
行为蒸馏	当前状态＋候选 → 教师选择＋实际执行结果	有效动作、阶段推进、恢复成功
学生状态补标	学生访问的偏离状态 → 教师纠正与短分支结果	偏离后回收率、未见初态成功
高层 RL	子目标、技能、验证/停止决策 → 环境反馈	终局成功、正确恢复、无效重复调用
预算优化	同任务质量下学习何时多想或升级模型	高层次数、输出 Token、完整决策延迟

RoboSpatial 与 SpatialVLM 提供参考系和空间关系监督思路；DAgger 强调在学生实际访问的状态上补标；Embodied-R1.5 把规划、定位和纠正纳入具身后训练。这些工作与我们已有的抓空、偏差修正和部件选错案例直接对应。

每条训练记录保存任务、观测、子目标、实际执行动作、下一观测、局部结果、终局结果和失败类型。标签优先由仿真状态与执行后果校验，轨迹按场景和初态分组切分。归档保留了统计与必要图像样例，训练集建设先盘点图像覆盖，再定向补采失败和恢复状态。

几何输出可进一步比较紧凑 JSON 与 typed spatial head，减少坐标文本生成。Pointing-VLA 是这一方向的研究参考，首轮保持相同训练数据和执行器，分别测输出精度与动作就绪时延。

转为 PPT 第 24 页

保留五阶段训练表与“观察—验证—修正”样例。把假抓持率、假完成率、恢复成功率列为重点指标，终局成功率作为最终验收。

来源 L02；W05–W10；机制依据和本项目训练设计（E3）。首轮固定 π 权重与 Harness，再逐项加入训练变化。

25 Harness 以状态验收和复合技能递进改进

下一版 RPent 先把技能的前置条件、预期效果与失败类型记录清楚，再加入局部恢复和复合技能。这样每一步都有独立的对照结果，也便于找到减少调用的来源。〔E3，实验设计〕

对照臂	改动	记录的主要数据
H0 当前 RPent	保留现有 planner、π、工具与记忆	成功、N、工具、恢复和各阶段时间
H1 状态验收	状态先 shadow 校准；正式 H1 将验收提供给原 planner	误报、漏报、unknown、阶段真值
H2 局部恢复	重观测后调整接近；限制无进展重试	恢复次数、恢复成功、额外动作成本
H3 复合技能	组合 pick-and-place 并保留检查点	每成功子目标的高层调用与时间
H4 事件触发	歧义、失去抓持、停滞时刷新高层	漏检、调用、AoI、终局成功

经验表示作为独立实验轴：基线、Lessons、Lessons＋Skills、同源原始历史。内容保留适用条件、失败迹象和已验证的恢复动作；上下文长度与经验获取成本分别记录。

COAP 强调显式状态与冻结程序，EmbodiedEvo 保留在线 Agent 并复用 Skills/Lessons，RPent Flash 则固定任务流程。我们先在成熟阶段试验程序化执行，在异常节点保留模型判断，再根据真实触发率决定分工。

JEV 先做固定状态、固定候选的规则/Astra/JEV 选择对照。候选覆盖率和选择正确率先过关，再加入闭环，统一累计选择调用与后续恢复成本。

转为 PPT 第 25 页

保留 H0→H4 递进图，每一阶段只标一项改动。下方放“同状态同候选”的 JEV 比较设计与经验表示独立轴。

来源 L09–L12、W11、W12；现有机制〔E1/E3〕，对照设计〔E3〕。终态评估器独立于策略。

26 协作频率由动作覆盖和状态有效期决定

VLM 和 VLA 需要不同的刷新节奏。低层动作控制维持稳定步进，VLA 补充动作块，VLM 在子目标变化和异常时更新计划。选择频率时，先用完整结果延迟检查缓冲覆盖，再通过延迟注入验证状态有效期。〔E3〕

时钟	初始设计或扫描	评价量
控制周期	以现有 20Hz 协议为起点	控制跟随、接触稳定、仿真/墙钟比
VLA 刷新	执行前缀 K=2/5/8/10 步	chunk 延迟 p95/p99、buffer、停顿、成功
VLM 高层	逐工具、预算匹配固定降频、事件触发	完整决策时延、AoI、漏检、调用数
调度余量	用延迟注入扫描网络与负载长尾	deadline miss、过期结果、恢复成本

设当前缓冲仍有 B 步动作，控制周期为 Δt，下一块完整可用延迟为 L，调度余量为 J。初筛条件如下：

$L_{p95} + J < B \times \Delta t$

同时记录 AoI＝动作提交时刻−观测生成时刻，并要求它处于该任务阶段实测的有效期内。

20Hz 下 5 步覆盖 250ms。固定观测 π 校准的中位延迟为 361.047ms，零额外开销的中位预算需要约 1.44 倍速度，或通过提前推理覆盖等待；加长 chunk 是另一条实验轴。20Hz 下 K=2/5/8/10 对应 10/4/2.5/2Hz 的动作块消耗速率。

高层先采用阶段事件触发，并以 0.2、0.5、1Hz 作为本地/延迟注入的固定刷新对照网格。云端配置先测完整决策延迟和排队，再筛掉无法维持的频率。我们最终选择满足质量与陈旧度约束、停顿最少的配置。

转为 PPT 第 26 页

保留三时钟示意、覆盖公式与 361ms 对 250ms 例子。频率表明确写“首轮扫描值”，结果页预留成功率—停顿率—AoI 三轴。

来源 L03、L06、L13、W13–W15；实测校准〔E3〕，频率扫描为设计〔E3〕。校准每配置 3 次；K 扫描限模型预测长度。正式调度使用 p95、余量和 deadline miss 验收。

27 用异步执行和本地 profile 实现目标频率

异步的目标是让当前技能执行覆盖下一次决策等待，同时保证返回结果仍适用于当前状态。本地加速则优先针对决定动作交付时刻的阶段，按固定输入逐项 profile。〔E3，工程设计〕

实施点	具体做法	对账指标
动作块重叠	执行当前块时生成下一块；固定已承诺前缀	重叠秒数、切换跳变、剩余 buffer
高层队列	一个 in-flight＋可覆盖 pending；带阶段版本	队列时长、过期回复、重规划率
状态有效性	提交动作前复核对象与前置条件	AoI、失效结果拦截、漏检
观测与渲染	按策略需求取图，复用不变视图与读回	渲染/编码/传输时间、信息保真
服务端计算	分视觉编码、prefill、decode、KV 与去噪采集	kernel 时间、带宽、显存、同步等待

每次异步可覆盖的等待预算为 min(完整请求延迟 L，可独立执行窗口 E)。净收益再扣除监测与新增恢复成本。RTC 通过动作前缀约束与后段补全处理 chunk 衔接，适合低层连续执行；高层仍需要阶段版本和过期结果处理。

算力实验从固定输入、固定输出长度与固定缓存状态起步。先测 CPU 前处理和网络，再用设备 trace 分离视觉编码、prefill 与生成；π 则分 prefix 和 denoise。精度、编译、融合或缓存改动一次只做一项，随后回到闭环检查动作质量。

性能报告最终同时给出累计工作量、关键路径墙钟和截止时间违约率。这样既能衡量吞吐收益，也能说明机器人是否持续、及时地行动。

转为 PPT 第 27 页

保留同步/异步两条时序图、min(L,E)覆盖预算，以及本地 profile 五项。新增算力数字必须对应固定输入、设备、精度、batch 与同步定义。

来源 L06、L13、W13–W15；机制研究与工程方案〔E3〕。首 token 时间与完整可执行结果时刻分别记录。

28 VLM JEV VLA 和 WAM 的融合分工

融合架构先明确每个模块交付什么结果：VLM 理解任务与场景，JEV 型选择器在有限候选中决策，VLA 产生连续动作，WAM 可联合建模视频与动作；本方案先用动作条件预测分支比较后果，价值评分由独立评价头或具备 evaluator 接口的模型提供。我们从模块化对照开始，再研究共享表示与联合训练。〔E3，研究设计〕

模块	输入与输出	首轮集成位置
VLM	观测＋任务 → 状态、子目标、异常解释	低频规划与必要升级
JEV 型选择器	状态＋候选 → 选择与分数	继续、换技能、重定位或恢复
VLA	观测＋子目标 → 连续动作块	接触技能与连续执行
WAM 预测/评价	观测＋动作 → 未来状态；评价头输出价值	先 shadow 预测，再难例分支评估

推荐的首轮结构是：VLM 产出子目标，规则或 JEV 选择技能，VLA 与解析控制器执行；WAM 作为旁路预测器，在候选难分时比较后果。每个新模块先用离线状态和相同候选验收，再进入在线决策。

共享模型方向可参考 Motus 的 understanding、video、action 专家，以及 Motus2 提出的 policy、simulator、evaluator 接口。统一模型有机会复用表征并让成功与失败转移共同训练动力学和价值，筛选的成功或纠正片段用于动作模仿；模块化结构则更容易定位收益和延迟来源。

后训练分别优化：VLM 的空间状态与子目标，JEV 选择的执行回报，VLA 的接触动作，WAM 的动作条件后果。联合阶段保留任务成功与世界预测两条评价轴，检查融合带来的迁移收益。

转为 PPT 第 28 页

保留四模块输入输出图：主路径 VLM→选择→执行，WAM 旁路连向候选评估和训练。右下比较“模块化先验收”与“统一表示后联合”。

来源 L09、L14、W16–W18、W21–W22〔E3〕。Motus2 官网仓库为 README 与开放计划；当前工程使用 Motus v1 系列发布物。

29 Motus 已有工程起点与联合后训练设计

本周已经完成完整预训练 Motus 的双卡 FP32 工程小训练：约 80.6 亿参数基座，43,502,271 个适配参数参与联合更新，连续 10 步及断点恢复验证通过。下一阶段从工程可运行推进到正式数据与任务能力评测。〔E3，转引本周工程记录〕

工程指标	10 月 16 日记录
基座 / 训练参数	约 8.06B / 43.50M 适配参数
参与更新	VLM 语言 LoRA、WAN LoRA、Action/Understanding 适配器与新 IO
训练与恢复	双卡 FP32 10 步；step9 恢复重做 step10 一致
每卡显存峰值	allocated 约 57.34GiB；reserved 约 59.47GiB
当前环境	CANN8.5.2；torch_npu2.7.1.post2

正式实验按四臂展开：A 全部参数冻结，使用相同随机采样器；B 更新动作与理解连接；C 再加入 VLM LoRA；D 进一步加入 WAN LoRA。各臂使用相同暖启动、数据切分和评测初态，比较任务成功、恢复质量、推理延迟和世界预测。

先完成数据时间对齐、初态隔离和数值检查，再进行 SFT 与 task RL。RL 阶段分别记录任务回报梯度进入哪些模块，使用冻结、detach 和零优势检查定位实际贡献；连续 flow 策略可参考 ReinFlow 的路径概率处理。

工程记录与能力结果分别维护。当前 10 步验证了参数更新、恢复和显存预算；正式训练将补齐收敛曲线、未见初态、动作成功率和模型间消融。

转为 PPT 第 29 页

保留 8.06B、43.50M、10 步、57.34/59.47GiB 四项工程数据，以及 A–D 训练臂图。最后列下一阶段交付：数据冻结、SFT 基线、task RL 与闭环结果。

来源 L14–L16、W16–W19〔E3〕。工程数据来自最新周索引；draft 切分、BF16 数值和正式验收项继续处理。

30 下一轮实验按三个层面形成结果闭环

下一轮工作以三个独立主轴推进：训练提高有效决策，Harness 减少无进展往返，算力与调度缩短动作等待。每个轴先固定其余两层，再组合表现最好的配置。〔E3，实验设计〕

实验轴	最小对照	最终应交付的结果
模型能力	基座→空间/状态 SFT→蒸馏→高层 RL	成功、假抓持/假完成、恢复、调用与时延
Harness	当前→验收→局部恢复→复合技能→事件触发	阶段成功、N、恢复成本、输入与动作量
单次请求	同体交错 low/medium；冷暖缓存分层	正确动作、完整时延、TTFT、输出与 Token
连续执行	K 扫描；同步/异步；受控延迟注入	成功、AoI、停顿、deadline miss、关键路径
融合后训练	模块化选择器/WAM 旁路；Motus A–D	模块增益、任务成功、预测质量与总算力

统一结果表包含：任务与 seed、模型/配置、成功数与总数、请求逻辑数与 attempt 数、工具与动作块数、完整请求 p50/p95、TTFT、TPOT 代理、可见 thinking、渲染、π、恢复、整集时间和显存。全部回合与共同成功配对并列，任务质量和性能同时呈现。

实验顺序为固定状态微基准、配对闭环、未见初态与任务、目标部署。开发集选择提示、预算和阈值，测试集冻结；先约定可接受的质量变化，再以成功率差和配对置信区间判断效率方案。

最终希望得到三个清楚的答案：哪些空间与恢复能力值得训练；哪些高层调用可以移到本地技能；VLM、VLA 与预测模块在什么延迟预算下协作最有效。每项答案都对应一张结果表和一个可复现实验。

转为 PPT 第 30 页

保留五行实验矩阵与统一结果表字段。作为收尾页只讲下一轮要交付的证据，不预设 low think、JEV 或联合架构的最终胜者。

来源 本报告综合实验设计〔E3〕。拟定样本规模后报告配对区间；实验臂、判据与阈值在运行前冻结。

附录 A 正式 120 集分布和调用量

每行 20 集，成功采用环境终态；响应数为独立计量响应。以下均由公开 runtime-ledger 复算（E3）。

套件 / 模型	成功	均值 s	p50 s	p95 s	平均响应
S-task / astra	19/20	787.42	676.85	1,134.41	32.00
S-swap / astra	20/20	586.92	560.05	801.08	28.95
10_swap / astra	11/20	973.72	919.45	1,845.14	44.65
S-task / sol	17/20	1,248.62	811.60	3,888.39	43.20
S-swap / sol	20/20	943.69	828.85	1,674.90	43.25
10_swap / sol	12/20	1,630.06	1,332.75	2,565.85	58.65

Spatial Swap 的平均计量响应从 Sol 的 43.25 到 Astra 的 28.95，减少 33.06%，与整集耗时下降 37.81% 同时出现。以相同成功任务分析调用路径，是训练和 Harness 优化的共同入口。

集外加载累计 20817.6 秒，单集中位 164.9 秒；常驻服务的收益计入批次启动与吞吐。深测另有两次 SAM OOM 尝试累计 3205.20 秒，加载 326.209 秒单列。

转 PPT 建议：主文第 6、10、15 页保留成功数、均值和配对结论；本表作为备份页，现场追问长尾时展示 p95 与平均响应。

来源 L05、L06 及本次复算。分位数按线性插值；工作量不等于并行运行日历时间。

附录 B DeepSeek 原始非流式逐集数据

任务身份 t0/t9×seed0/1；每个身份分别使用 medium 与 none。结果按当批 recipe 记录，退出状态另保留。〔E3〕

身份 / 档位	结果	回合 s	逻辑 / 响应	请求 p50 / p95 s
t0_s0 / medium	成功	1,000.9	26 / 26	17.066 / 33.243
t0_s1 / medium	成功	966.8	27 / 27	17.628 / 35.030
t9_s0 / medium	失败	3,254.9	67 / 67	24.554 / 50.810
t9_s1 / medium	失败	3,239.4	54 / 54	27.460 / 75.628
t0_s0 / none	成功	1,432.6	46 / 46	14.641 / 49.761
t0_s1 / none	成功	769.7	26 / 26	11.986 / 18.265
t9_s0 / none	未完成	424.4	17 / 17	7.129 / 34.118
t9_s1 / none	未完成	1,990.8	43 / 43	19.406 / 37.073

身份 / 档位	input Token	output Token	reasoning Token	工具调用
t0_s0 / medium	1165508	21276	14553	46
t0_s1 / medium	1507624	34790	26066	78
t9_s0 / medium	8710931	134448	121909	119
t9_s1 / medium	7673024	137306	124580	123
t0_s0 / none	2699060	34382	0	102
t0_s1 / none	1030200	9477	0	51
t9_s0 / none	608109	15807	0	44
t9_s1 / none	2689346	46299	0	84

转 PPT 建议：主文第 18 页保留两对共同成功的比较；完整八集表放备份页。对 t9 同时展示退出方式与已完成阶段。

来源 L07；input 按逐请求累计，reasoning 包含于 output。原非流式另有一次 transport retry；流式的失败 attempt 保留在完整请求统计中。

附录 B DeepSeek 流式补测逐集数据

任务身份 t0/t9×seed0/1；每个身份分别使用 medium 与 none。结果按当批 recipe 记录，退出状态另保留。〔E3〕

身份 / 档位	结果	回合 s	逻辑 / 响应	请求 p50 / p95 s
t0_s0 / medium	成功	1,497.8	37 / 37	20.721 / 44.838
t0_s1 / medium	成功	828.9	26 / 27	13.774 / 20.832
t9_s0 / medium	崩溃	303.6	15 / 15	9.793 / 36.937
t9_s1 / medium	崩溃	298.4	11 / 11	17.282 / 61.784
t0_s0 / none	成功	1,043.1	31 / 31	12.340 / 23.225
t0_s1 / none	成功	805.1	26 / 26	11.909 / 16.349
t9_s0 / none	未完成	172.6	14 / 14	6.826 / 16.678
t9_s1 / none	未完成	347.4	17 / 17	9.065 / 38.664

身份 / 档位	input Token	output Token	reasoning Token	工具调用
t0_s0 / medium	2860042	38858	30162	80
t0_s1 / medium	1239193	22977	15456	63
t9_s0 / medium	627052	20304	17179	48
t9_s1 / medium	557028	27414	23484	60
t0_s0 / none	1352875	15119	0	62
t0_s1 / none	1015692	8251	0	52
t9_s0 / none	446189	9512	0	43
t9_s1 / none	633602	20050	0	56

转 PPT 建议：主文第 18 页保留两对共同成功的比较；完整八集表放备份页。对 t9 同时展示退出方式与已完成阶段。

来源 L07；input 按逐请求累计，reasoning 包含于 output。原非流式另有一次 transport retry；流式的失败 attempt 保留在完整请求统计中。

附录 C DeepSeek 代理单局并列

同一 Object Swap 任务身份的不同运行，按原运行名分别列示。表用于观察瓶颈分布与筛选下一轮 A/B 因素。〔E3〕

运行名	请求数	回合 s	请求累计 s	TTFT p50 s	TPOT p50 ms
ds_repro_t2s0	13	363.4	272.511	10.280	4.908
ds_repro_t2s0_v2	29	958.6	641.457	11.612	5.019
ds_repro_t2s0_v5	13	310.0	216.176	6.369	4.157
ds_strip_t2s0	14	169.6	70.511	2.028	3.543
ds_stream_conv	14	165.4	78.176	1.210	3.898
ds_strip_final	13	151.7	63.659	1.512	3.914
ds_t2_par	15	205.3	110.534	1.270	3.931
ds_v5	15	182.5	93.592	1.068	3.621

每条运行保留 prompt、图像历史、代理处理、缓存与轨迹的版本差异；后续通过固定请求体、相同输出 Schema 和交错时间块分离各因素。

转 PPT 建议：数据密度较高时，主文保留 ds_v5、ds_t2_par 和典型高 TTFT 运行；这八个同任务运行作为备份页，完整 15 个代理运行见伴随 CSV。

来源 L07；280 条精确归属 DeepSeek 代理记录，完整运行标识与字段见伴随数据表。

附录 D v5 全部请求的分阶段时间

同一 15 请求单局的后续审计数据。TTFT 覆盖请求至首输出；thinking 及正文/工具按可见事件计时。〔E3〕

请求	完整 s	TTFT s	thinking s	正文/工具 s	reason / 其他 Token
1	1.777	0.676	0.599	0.502	174 / 218
2	2.591	0.845	1.238	0.508	289 / 224
3	3.487	0.717	2.120	0.650	512 / 254
4	3.548	1.048	1.281	1.219	312 / 454
5	2.772	0.825	1.461	0.486	336 / 181
6	1.756	0.931	0.553	0.272	125 / 124
7	1.381	0.943	0.000	0.438	0 / 184
8	1.862	1.368	0.273	0.221	60 / 75
9	10.944	2.949	6.557	1.438	1572 / 569
10	6.740	1.068	4.925	0.747	1174 / 271
11	24.546	3.731	19.959	0.856	4491 / 280
12	6.644	3.731	2.003	0.910	437 / 354
13	5.271	2.328	2.380	0.563	557 / 187
14	16.514	3.886	3.689	8.939	890 / 2687
15	3.759	2.210	0.106	1.443	12 / 429

第 11 次为 thinking 长尾，第 14 次为输出长尾。每个请求的完整时长与分段按同一测量范围对账，原 HTML 的低精度展示以本表精度复核。

转 PPT 建议：第 20 页展示堆叠图与两个长尾；本表保留为数据备份页。

来源 L07；v5 总 93.592 秒，TTFT27.256 秒，thinking47.144 秒，正文/工具 19.192 秒。

来源索引 1

资料来源按 L/W 编号。网络资料访问日为 2026 年 10 月 16 日；RoboDojo 榜单取自当日官网首页。

L01 具身智能测试项目与数据汇总 v1.3

weeks/2026_1012-1018_RPent 多模型性能分析/2026-10-16-具身智能测试项目与数据汇总.md

L02 bowl 多模型总结与同 seed 对照

weeks/2026_0914-0920_GPT6Astra 评测复现/2026-09-16-bowl-eval-v1 四模型总结报告.md

L03 GPT-as-Policy 三任务逐轮决策实录

weeks/2026_0921-0927_同机仿真与云边验证/2026-09-22-LIBERO10-task0-Ori-init0-逐轮决策实录.md

L04 RPent Codex 双模型 120 集结果

weeks/2026_0928-1004_RPent 双脑对照与回馈/2026-10-01-RPent-Codex 双模型 120 集结果.md

L05 RPent 120 集运行账本与性能报告

weeks/2026_1005-1011_RPent 推理性能分析/evidence/runtime-ledger.json

L06 RPent 独立 8 集精细计时数据

weeks/2026_1005-1011_RPent 推理性能分析/deep-report/report-data.json

L07 DeepSeek 两场景性能审计与分阶段表

weeks/2026_1012-1018_RPent 多模型性能分析/ds-report/README.md

L08 DeepSeek 单局 v5 与 Files API 逐轮表复算

weeks/2026_1012-1018_RPent 多模型性能分析/2026-10-16-三层研究报告/data/ds_flash_v5_report_table.csv

来源索引 2

资料来源按 L/W 编号。网络资料访问日为 2026 年 10 月 16 日；RoboDojo 榜单取自当日官网首页。

L09 EmbodiedJev 项目分析与 RPent 对比

weeks/2026_1012-1018_RPent 多模型性能分析/2026-10-13-EmbodiedJev 项目分析与 RPent 对比.md

L10 RPent 扩展 FlashMode 与 libero_goal

weeks/2026_0921-0927_同机仿真与云边验证/2026-09-27-RPent 扩展-FlashMode 与 libero_goal.md

L11 COAP 论文分析与 RPent 实验建议

weeks/2026_1012-1018_RPent 多模型性能分析/2026-10-15-COAP 论文分析与 RPent 实验建议.md

L12 EmbodiedEvo 分析与 RPent 经验复用实验建议

weeks/2026_1012-1018_RPent 多模型性能分析/2026-10-15-EmbodiedEvo 分析与 RPent 经验复用实验建议.md

L13 VLM VLA 双脑架构与推理优化调研

weeks/2026_1012-1018_RPent 多模型性能分析/2026-10-13-VLM-VLA 双脑架构与推理优化调研.md

L14 Motus 与 910B3 联合端到端 RL 预注册

weeks/2026_1012-1018_RPent 多模型性能分析/2026-10-14-Motus 与 910B3 联合端到端 RL 实验预注册.md

L15 Motus 联合训练模型选型核查

weeks/2026_1012-1018_RPent 多模型性能分析/2026-10-15-Motus 联合训练的 VLM 与 Wan 模型选型核查.md

L16 10 月 16 日完整 Motus 工程小训练记录

weeks/2026_1012-1018_RPent 多模型性能分析/readme.md

来源索引 3

资料来源按 L/W 编号。网络资料访问日为 2026 年 10 月 16 日；RoboDojo 榜单取自当日官网首页。

W01 RoboDojo v1 paper

https://arxiv.org/html/2607.04434v1

W02 RoboDojo official homepage leaderboard and News

https://robodojo-benchmark.com/

W03 LIBERO official datasets

https://libero-project.github.io/datasets

W04 LIBERO official repository

https://github.com/Lifelong-Robot-Learning/LIBERO

W05 RoboSpatial

https://arxiv.org/abs/2411.16537v5

W06 SpatialVLM

https://spatial-vlm.github.io/

W07 DAgger

https://proceedings.mlr.press/v15/ross11a.html

W08 Embodied-R1.5

https://arxiv.org/abs/2606.11324v2

W09 Pointing-VLA

https://arxiv.org/abs/2608.23138

W10 Embodied-R1

https://arxiv.org/abs/2508.13998

W11 Embodied Turing Machines: Stateful Code for Robot Recursive Self-Improvement

https://arxiv.org/html/2610.12369v1

来源索引 4

资料来源按 L/W 编号。网络资料访问日为 2026 年 10 月 16 日；RoboDojo 榜单取自当日官网首页。

W12 EmbodiedEvo: Self-Evolving Coding Agent For Physical Intelligence
https://arxiv.org/html/2610.18867v2

W13 Real-Time Execution of Action Chunking Flow Policies
https://arxiv.org/abs/2506.07339v2

W14 Hi Robot: Open-Ended Instruction Following with Hierarchical Vision-Language-Action Models
https://arxiv.org/html/2502.19417v2

W15 Helix: A Vision-Language-Action Model for Generalist Humanoid Control
https://www.figure.ai/news/helix

W16 Motus: A Unified Latent Action World Model
https://arxiv.org/abs/2512.13030v2

W17 Motus2: A Self-Evolving General World Model for Dexterous Manipulation
https://arxiv.org/abs/2608.30237v2

W18 EmbodiedJev fixed-source candidate selection and servo
https://github.com/FBddcz/embodied-jev/blob/f08de2e4e20d6cd69fea9c57ac1062c3ef510f1e/src/embodied_jev/policies.py#L277-L313

W19 ReinFlow: Fine-tuning Flow Matching Policy with Online Reinforcement Learning
https://arxiv.org/html/2505.22094v2

W20 LIBERO-PRO official repository
https://github.com/RLinf/LIBERO-PRO

W21 Motus2 official code release status
https://github.com/shengshu-ai/Motus2

W22 Motus Team official model directory
https://huggingface.co/motus-robotics